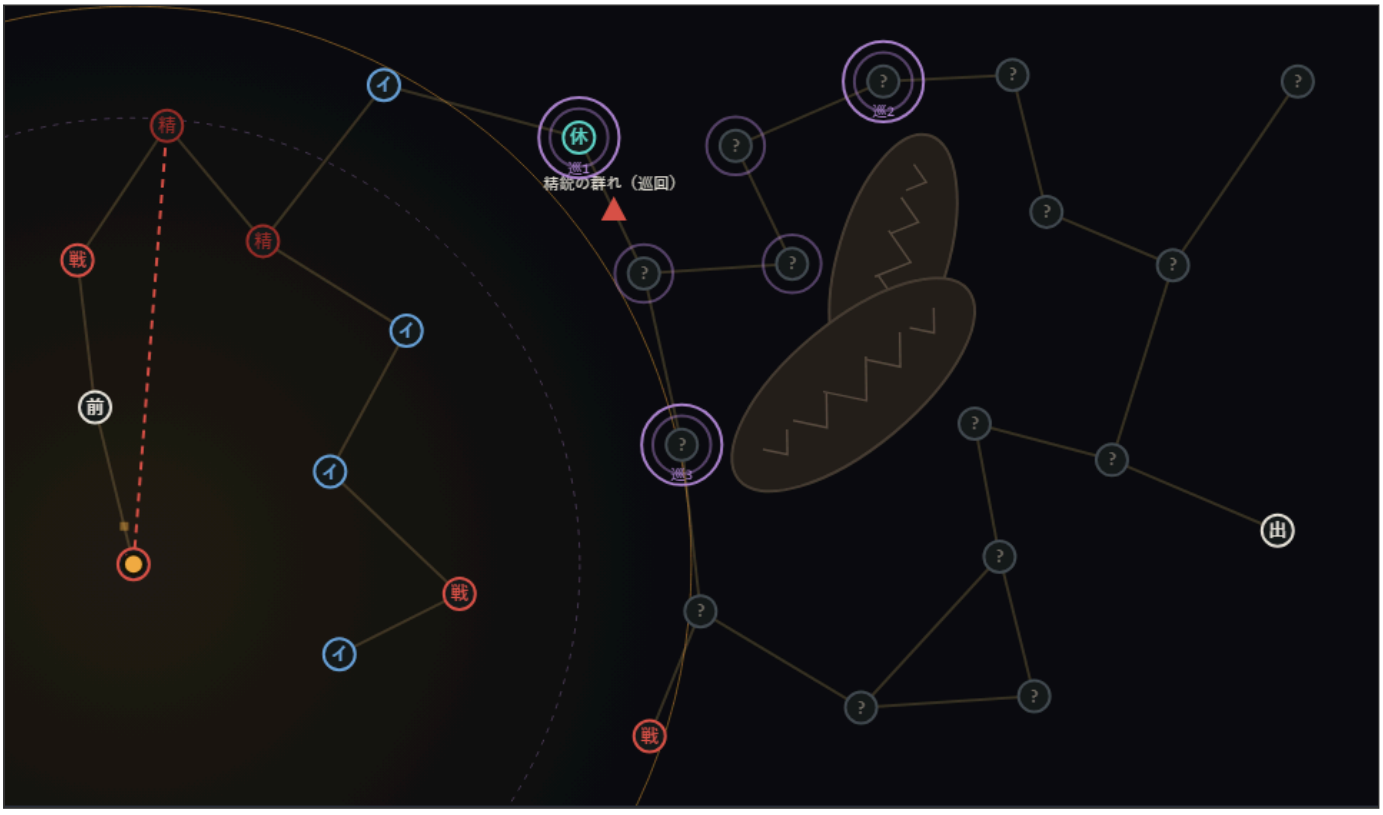
DICE BOUND 進捗報告

2026-09-28 時点・対象: 自由移動マップの試作 / 筐体・GUI のデザイン / BOT の改善 / アイコン素材・詳細仕様の正本は docs/GAME.md（§21 BOT、§23-21 自由移動マップ）

- **自由移動マップ（試作・1 層完結）** —— 3 列前進のマップを、始点と終点だけ決まった自由移動の層に置き換える案を、ブラウザで遊べる試作まで作った。物資を払って移動し、縄張りを巡回する強敵から索敵と隠密で逃げる。遊んだうえで「察知された瞬間に時間が止まる」「魔石の反応に合わせた脈動音」を本実装でも残すと決めた。
- **筐体・GUI のデザイン** —— ブラウン管風の液晶（ゲーム画面）を画面いっぱいに置き、その上に Highfleet 風の引き出しタブで情報を載せる形を試作。GUI の粒の大きさ（1 ドット = 4×4 px）まで決め、戦闘・敵の詳細・所持品の画面と、部品ごとの画像の書き出しまで作った。
- **BOT の改善** —— 評価関数の欠陥修正（0pt で +6.6pt）、全 163 品への因果推定の拡張（+5.82pt）、先読み BOT の並列実行の修正と高速化、Λ 層の撤退判断の較正など。技量の違う 3 種の BOT で、7 層クリア率 8.3% → 41.0% → 49.3% の梯子を確認した。
- **アイコン** —— 全 128 品中 **70 品（55%）**が完成。武器は全品、パッシブは約半分。

1. 自由移動マップ（試作）

現在のマップは 3 列を前へ進むだけで、分岐の選択はあっても「どこへどう動くか」の判断が浅い。これを **Highfleet**（燃料と追手が自由移動を成り立たせている）と、隠れた移動のボードゲーム（Scotland Yard・Fury of Dracula）を参考に、**始点と終点だけが決まっていて、その間はどの点へも直線距離で直接移動できる層**に置き換える。自由に動けるだけだと「全部回るのが最適」になるので、**移動の代償（物資）・時間とともに悪くなる状況（徘徊エネミー）・マスの使い切り**の 3 点をセットで入れた。



試作の画面(デバッグ表示あり)。点と道の配置は層全体が見えるが、中身は近くか照明の範囲しか分からない。紫の輪が徘徊エネミーの縄張りと巡回点、中央の茶色が通行不可の山岳、橙の円が照明の範囲。

入っている仕組み

仕組み	中身(数値は仮置き)
移動と物資	「希望」を「物資」へ改名し燃料型に。直線距離に応じて物資を払い、道で結ばれていれば 1 倍・無ければ 2 倍。物資が尽きたら HP で払い、死ぬ移動も許す(詰み防止)。戦闘の報酬・前哨基地・ショップで補給できる。
時間	Highfleet 式に止まっていても流れる。スペース短押しで停止⇄順速、0.5 秒以上の長押しで早送り。点に着く・察知される・魔石が反応すると早送りは自動で解除。中身は 0.1 手番刻みなので、同じ操作なら同じ結果になる(BOT の測定の再現性を保つ)。
徘徊エネミー	層の中ほどの縄張り(6〜9 点)を毎回同じ順で巡回する強敵。道の上しか動けない。捕まると次の層のエリートとの連戦(かなり削られるが生き残れる程度を目標)。倒せば物資 +300。
察知と気配	手番ごとに、距離と気配から 1d6 で判定。気配は道を移動中 +2・戦闘の後 +2。察知距離は照明なしで最大 4(＝魔石の範囲なので予兆なしに見つからない)、照明中は照明の範囲と同じ 5。
索敵	**照明**: 半径 5 が見えるが敵からも見られる・物資を消費し続ける。**魔石の反応**: 距離 4 以内の敵を 4 段階(察知されている／されていないが近い／遠い／反応なし)で知らせる。**偵察**: 2 手番動けない代わりに半径 3 が見え、敵が動いていれば移動方向の矢印が出る。
速度・囮・罠	**忍び足**(時間 2 倍・気配 0)／通常／**急ぐ**(時間半分・物資 1.5 倍)。**囮**は置いた場所へ敵を呼び寄せる。**罠**は踏まれると足止め 1 手番とその位置の判明。
地形・逃げる	通行不可の山岳が 2〜3 か所。戦闘から**逃げる**こともできる(物資 100・ゴールド半減・予告攻撃はブロック有効で受ける)。
演出	察知された瞬間に時間が止まる。魔石の反応に合わせて脈動音が速く・不穏になる。察知・時間停止・捕獲の効果音(Web Audio で合成)。

遊びながら直したこと

気づいたこと	直し方
すぐ見つかる	止まっていれば気配 0、判定を半分に、戦闘の物音の範囲を 6→4 に
層の端から中央まで察知が届く	察知距離に上限(照明なし 4・照明中 5)を設けた
敵がどこにでも現れ、推理できない	層全体の巡回をやめ、縄張りの中だけを同じ順で回るように
罠が強すぎる(巡回路に置けば必ず踏まれ、脅威が半減)	効果を「足止め 1 手番＋位置の判明」だけに
時間の流れが速すぎる	順速を 1/10(1 手番 ≒ 6 秒)に、早送りは長押しの間だけ

状況と次の一手

現在は**試作のみ(Unity 本体には未実装)**。決定事項と仮置きの数値は GAME.md §23-21 にまとめてある。本実装の前に決めることとして、層の構成(2・4 層の削除が決定、7・8 層の統合、番号の振り方、Λ 層の存廃)と、「直進する」「全部回る」のどちらかに偏っていないかの確認(3 種の BOT で比較する予定)が残っている。

2. 筐体・GUI のデザイン

ゲームの世界は液晶の中だけに描き、その外は「液晶を載せた機械」として扱う（画中画の原則）。液晶は画面いっぱいに広げ、情報は **Highfleet** のように液晶の上へ張り出す**引き出しタブ**に載せる。演出や表示が変わるときは自動で開き、プレイヤーも好きに開け閉めできる。試作は Python でドット絵を生成し（Tools/cabinet_fine.py）、HTML で確認している。最終的な絵は本人が描き直す前提の下絵。



現在の試作（戦闘中・1080p の実寸）。液晶は 256×139 を ×8 で画面いっぱいに表示し、ブラウン管の効果を掛けて、周りをモニターのフチで囲む。GUI は 1 ドット = 4×4 画面 px。上: 敵 HP・与ダメ予測・名前／右: 自 HP・被ダメ予測・HP／シールド／希望のゲージ／下: 配線端子とダイス／右下: FIGHT!／液晶の中: 敵の攻撃予告（剣と数字）と、次の段階までの残りターン（時計の印）。



敵をクリック → 照準が付き、右のゲージの下から詳細が出る。見出しの字は 3×3、説明の字は 2×2 画面 px。選んだ敵にかぶらない幅

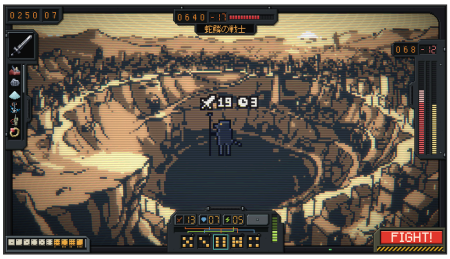


所持品: 武器は 32px の専用スロット、他は 16px を 1 列で送る。引くと名前が並ぶ

決まったこと

項目	決定
液晶	**256×139 で固定**(液晶の絵 day.png と同じ粒度)。**×8 で画面いっぱい**に広げ、端(左右 8・上下 2 ドット)は画面の外に出す。周りに黒い余白を出さない
GUI の格子	**1 ドット = 4×4 画面 px**(1080p で 480×270 の格子)。3×3・5×5 と見比べて決めた。液晶と GUI の粒はそろえない。**アイテムのアイコンと GUI はピクセルパーフェクト**(アイコン 1 ドット = GUI 1 ドット)。1080p と 4K で整数倍
戦闘の情報	敵の攻撃予告は液晶の中で頭上に剣と数字(Slay the Spire 式)。その横に**時計の印と次の段階までの残りターン**(筐体側のアナログ計は撤去)。与ダメ・被ダメの予測(淡い色で点滅)、HP の数値、充電ゲージ、振り直しボタン(押せる時は黄)、端子の種類(剣・盾・稲妻の絵板と色)
文字	GUI の字は 12px のドット字。敵の詳細は**見出し 3×3・説明 2×2 画面 px**(大きさの差を 1.5 倍に抑える)。筐体の上では印刷ではなく琥珀色の表示器に出す(筐体に世界観の文字を刻まないため)。決定ボタンは横長で赤く光る「FIGHT!」
モニター	画面の縁に黒い樹脂のフチ(映る部分は角が丸い)。**ブラウン管の効果は液晶の層にだけ**(ふくらみ・走査線・にじみ・周辺減光・色ずれ)。手前のタブとフチはくっきりのまま。本番は液晶を映す面のシェーダー 1 枚で実装できる(Built-in RP のまま)
書き出し	部品ごと(13 枚)に PNG へ書き出し、HTML で位置指定して重ねる(全画面表示あり)。字の倍率が違う部品は画面の解像度で書き出す

見比べた案



GUI 3×3。液晶が広く見えるが、数字やアイコンが小さい



GUI 5×5。読みやすいが液晶が大きく隠れ、敵の詳細が画面の半分を覆った



画面全体を 320×180 の 1 つの格子で描き、液晶の外を鋼板にした版

> ほかに、240×135 の 1 つの格子で描いた版(粗すぎて情報が入らない)、液晶の外を帯にして計器を整列させた版(「モニターの額縁」に見えた)、木のテーブルに本体と周辺機器を置いた版を試して退けた。
> 残っている論点: 配線(どのダイスをどの端子に繋いだか)の見せ方、パッシブの説明の全文の出し方、敵が右寄りにいる時に詳細を反対側から出す仕組み。

3. BOT の改善

自動プレイの BOT は、バランス調整の測定器と、難易度の目安（下手・普通・上手）の両方を担う。この期間の主な改善は次のとおり。

日付	改善	効果（測定条件）
08-18	先読み BOT の 1 回の試行を高速化	遅い原因は起動ではなく、学習データの回帰の再計算（全体の 77%）だった。結果をキャッシュして **1 判断 6.5 → 3.5 秒**。判断の結果は 3 版とも完全一致。
08-22	戦闘の評価関数の欠陥を修正	「ブロックが敵の攻撃を上回ると永久に安全」と評価して、敵の HP を削る価値が 0 になっていた。安全を 12 ターンで頭打ちにして **7 層クリア 31.1% → 37.7%**（**+6.6pt、0pt**）。
08-22	航行の同点の決め方を検証	候補の同点の割り方を変えると、遺物ありとなしで効果の向きが逆（+2.3pt／−3.3pt、どちらも有意）。**正しい向きが無いので採用せず**、評価の粒度の問題として記録。
09-17〜18	アイテム評価を全 163 品へ拡張	ランダムに配って効果を測る方式（因果推定）を、消耗品・武器・出目パーツを含む全品に広げた。**33.77% → 39.59%**（**+5.82pt、1 万ラン**）。ショップのリロールを 1 店 2 回までにして +6.4〜6.6pt。
09-19	先読み BOT の並列実行を修正	22 プロセス × 各 23 スレッドで CPU を奪い合い、ほぼ停止していた。プロセス内の並列を切り、リロール判断の重複計算を除いて **2.1 倍速**。1 万ランが約 25 分に。
09-19	技量の梯子を確認	同じシードで各 1 万ラン: **Naive 8.28% → Optimal 41.02% → Super 49.34%**。差はほぼエリート戦で生まれ、ボス戦では技量の差が出ていない（次の調整課題）。
09-20	Λ 層の撤退判断を較正	撤退の基準を「背負ったデバフの数」から「次の付与で致命段階を引く確率」に変え、しきい値を掃引。0.14〜0.40 が同等の平坦域で、既定値を 0.25 に。
09-20〜22	測定の計装を整備	死亡を「ランが終わった場所」で数える形に統一、戦闘終了処理の二重実行を防止、Λ 層での死亡を分けて記録、生成物（ログ・サマリー）を直近 20 回だけ残して自動で整理。

> 各行の数値は、その時点の条件での測定。間にバランス調整を挟んでいるため、行どうしで絶対値は比べられない。比較はすべて同一シードのペア比較（McNemar 検定）で行っている。

4. アイコン素材

70 / 128
完成(55%)

武器		13 / 13
パッシブ		43 / 95
消耗品		14 / 20

> 完成 = ファイルがあり中身が描かれているもの。未完成の多くは、透明な仮ファイルが置かれている状態。武器は 32px、それ以外は 16px。
> **要対応:** 「鋸引き刃の山刀」はアイコンのファイルが無く、旧名と思われる「手負い追いの山刀.png」(中身は空)が残っている。名前を合わせる必要がある。

武器(13 品)



パッシブ(43 品)



消耗品(14 品)




鬼火の油


業火の膏薬


古い手紙


凱旋の記憶


希望の欠片


仕込み刃

未完成(58 品)

パッシブ(52) 百一人切りの鉈、征服者の戦旗、敗残兵の部隊章、内から落ちた城盾、焦げ柄の点火スパナ、雷壺、余分に乾いた火口箱、炉番の火床外套、帳簿外の連鎖爆発、朝にも熱い竈、読めずの無心刃、千日振りの鉢巻、重さを増す拳套、直さずの鉢金、緑染みの下拵え小刀、素手禁じの蛇血瓶、石抜きの毒指輪、跡地庭師の霧吹き、抜かずの控え脇差、鋸引き刃の山刀、末頁の血花太刀、先血の腕輪、半歩深めの力帯、戻り数なき革胸当て、測量師の片眼鏡、黙働きの治癒環、聖路の白靴、帝国伝令の三日靴、退路喰いの狂刃、溶かし金の領主剣、二拍目の心臓、百鳴りの共振箱、心軽めの巡礼杖、末那識の仮面、戦果で傾く天秤、脈なしの鋼心臓、傷覚えの災環、二分刀、笑い主不明の仮面、遅れて応える万華賽、連環の指輪、シュヴァリエのレイピア、十五年目の計測器、二度目の打金、切り分けた帯封、銭皿、首級控え、英雄の意志、相棒の魂、根拠のない確信、決意、真理

消耗品(6) 燐の油、天火の膏薬、湯気の立つ椀、瞬間研磨剤、不抜の聖紋、痛覚遮断剤